NHÓM TÁC GIẢ SÁCH
Giải mã kiến thức thi TN THPT
Môn Tin Học

ĐỀ THI THỬ SỐ 12-TẶNG CÁC ĐỘC GIẢ CỦA CUỐN SÁCH

II. ĐỀ KÈM HƯỚNG DẪN

Link thi thử: https://azota.vn/de-thi/t34o40

NHÓM TÁC GIẢ SÁCH
Giải mã kiến thức thi TN THPT
Môn Tin Học

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 12

Thời gian làm bài: 50 phút

Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn *(6 điểm)*: *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ tô một đáp án duy nhất tương ứng với A, B, C, D trong đề thi của mỗi câu hỏi tương ứng.*

Câu 1. Google Photos sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Tăng tốc độ mạng máy tính.
B. Phát hiện virus trong ảnh.
C. Nhận diện khuôn mặt và phân loại ảnh.
D. Chỉnh sửa bảng tính.

Câu 2. Khả năng giải quyết vấn đề của trí tuệ nhân tạo thể hiện qua hoạt động nào sau đây?

A. Lưu trữ dữ liệu trên đám mây.

B. Vẽ hình ảnh bằng phần mềm đồ họa.

C. Sao chép dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác.

D. Phân tích vấn đề và đưa ra quyết định phù hợp.

Câu 3. Hệ thống trí tuệ nhân tạo nào dưới đây có thể phân tích hình ảnh khuôn mặt của người dùng để xác định danh tính của họ?

A. Chatbot B. Face ID C. Amazon Go D. Autopilot

Câu 4. Trong một hệ thống giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chức năng nào sau đây thể hiện vai trò của AI rõ nhất?

A. Phát thông báo qua loa.
B. Điều khiển đèn tín hiệu.
C. Phân tích hành vi phương tiện.
D. Cấp điện cho camera.

Câu 5. Cho đoạn chương trình sau:

Python	C++

def demLe(a):
  dem = 0
  for i in a:
  if i % 2 == 1: dem += 1
  return dem
print(demLe([2, 3, 5, 6]))
	#include <iostream>
	using namespace std;
	int demLe(int a[], int n) {
	  int dem = 0;
	  for (int i = 0; i < n; i++) {
	  if (a[i] % 2 == 1) {

	dem++; } }
	return dem; }
	int main() {
	int a[] = {2, 3, 5, 6};
	int n = sizeof(a) / sizeof(a[0]);
	cout << demLe(a, n);
	return 0;}

Giá trị nào sau đây là kết quả xuất ra màn hình?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 6. Trong quá trình chia sẻ thư mục trên mạng LAN, phương án nào sau đây là đúng khi muốn cho phép người dùng chỉ xem mà không được chỉnh sửa nội dung trong thư mục đó?

A. Cấp quyền Full Control cho người dùng. B. Cấp quyền Read cho người dùng.
C. Cấp quyền Write cho người dùng. D. Cấp quyền Modify cho người dùng.

Câu 7. Thiết bị nào sau đây kết nối máy tính với Internet?

A. Modem B. Switch C. Hub D. Webcam

Câu 8. Vai trò nào sau đây không thuộc về giao thức TCP?

A. Gán địa chỉ IP. B. Kiểm tra lỗi.

C. Đánh số gói tin. D. Đảm bảo thứ tự gói. tin

Câu 9. Giải pháp nào sau đây hiệu quả nhất khi giáo viên muốn chia sẻ file bài giảng cho tất cả học sinh trong phòng máy tính mà không cần sử dụng USB hay Internet?

A. Gửi bài qua email cho từng học sinh.

B. Kết nối tất cả máy tính vào mạng LAN và chia sẻ file.

C. Dùng webcam để truyền hình ảnh bài giảng cho học sinh.

D. Chiếu toàn bộ bài giảng trong file lên ti vi.

Câu 10. Hành động nào sau đây thể hiện giao tiếp có trách nhiệm trên mạng?

A. Gửi tin rác. B. Chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.

C. Sử dụng ngôn từ thô tục. D. Bình luận có thiện chí.

Câu 11. Rủi ro nào sau đây có thể xảy ra khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng?

A. Có thêm bạn mới. B. Bị đánh cắp dữ liệu.

C. Được nhiều lượt thích. D. Có thêm bình luận.

Câu 12. Khi bạn bị quấy rối trên mạng, hành động nào sau đây thể hiện sự ứng xử nhân văn?

A. Phản ứng mạnh lại. B. Gỡ ứng dụng.

C. Báo cáo và tìm sự hỗ trợ. D. Đăng bài đáp trả.

Câu 13. Người thuộc nhóm nghề nào sau đây sẽ chịu trách nhiệm khắc phục sự cố mạng?

A. Thiết kế web. B. Quản trị mạng. C. Nhập liệu. D. Đồ họa.

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học,
quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

Câu 14. Công việc nào sau đây **không** thuộc nhóm nghề dịch vụ CNTT?

A. Cài đặt phần mềm.

B. Hỗ trợ người dùng.

C. Phát triển phần mềm.

D. Bảo trì hệ thống.

Câu 15. Một trường học muốn phát triển hệ thống học trực tuyến có tính năng đăng nhập, theo dõi tiến độ học và chấm điểm tự động. Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và không bị gián đoạn, họ cần tuyển dụng người làm công việc nào dưới đây?

A. Lập trình viên.

B. Quản trị hệ thống.

C. Chuyên viên kiểm thử.

D. Thiết kế đồ họa.

Câu 16. Thẻ HTML nào sau đây được dùng để định dạng gạch chân văn bản trên trang web?

A. <underline>

B. <u>

C.

D. <i>

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo

Câu 17. Trong HTML, thuộc tính nào sau đây của thẻ <img> hiển thị chú thích khi di chuyển con trỏ lên ảnh?

A. alt

B. title

C. src

D. note

Câu 18. Trong HTML, thẻ nào sau đây được dùng để tạo ô tiêu đề cho bảng?

A. <td>

B. <tr>

C. <th>

D. <caption>

Câu 19. Thẻ HTML nào sau đây dùng để tạo ô nhập văn bản trong biểu mẫu?

A. <input type="text">

B. <textarea>

C. <label>

D. <form>

Câu 20. Sử dụng thẻ nào sau đây để gửi dữ liệu biểu mẫu đến máy chủ?

A. <form method="post">

B. <input>

C. <submit>

D. <data>

Câu 21. Bộ chọn CSS nào sau đây chọn tất cả phần tử có tên lớp là "menu"?

A. #menu

B. .menu

C. menu

D. *menu

Câu 22. Cho mã lệnh: CaCO³

Phương án nào sau đây là kết quả hiển thị của mã lệnh trên trình duyệt?

A. $CaCO_3$

B. **$CaCO_3$**

C. $CaCO^3$

D. **$CaCO^3$**

Câu 23. Cho hình sau:

Bảng điểm

Họ và tên	**Toán**
Trần Văn B	9.4

Đoạn mã nào sau đây tạo ra bảng như hình trên?

A.
```
<table border="1" cellspacing="0">
<caption>Bảng điểm</caption>
<tr><th>Họ và tên</th><th>Toán</th></tr>
<tr><td>Trần Văn B</td><td>9.4</td></tr>
</table>
```

B.
```
<table border="1">
<caption>Bảng điểm</caption>
<tr><th>Họ và tên</th><th>Toán</th></tr>
<tr><td>Trần Văn B</td><td>9.4</td></tr>
</table>
```

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

C. <table border="1" cellspacing="0">
<title>Bảng điểm</title>
<tr><th>Họ và tên</th><th>Toán</th></tr>
<tr><td>Trần Văn B</td><td>9.4</td></tr>
</table>

D. <table cellspacing="0">
<caption>Bảng điểm</caption>
<tr><th>Họ và tên</th><th>Toán</th></tr>
<tr><td>Trần Văn B</td><td>9.4</td></tr>
</table>

Câu 24. Cho hình sau:

01. Toán
02. Lý

Mã CSS nào sau đây định kiểu kí tự đầu dòng của danh sách như hình trên?

A. ul{list-style-type: decimal;}

B. ul{list-style-type: decimal-leading-zero; }

C. ul{list-style-type: lower-roman;}

D. ul{list-style-type: float;}

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo

Phần II. Trắc nghiệm dạng đúng sai *(4 điểm)*: *Thí sinh trả lời 4 câu hỏi cho phần thi tương ứng: Mỗi câu hỏi thí sinh tô vào ô tương ứng với đúng hoặc sai đối với mỗi ý trong từng câu hỏi của đề.*

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1. Công ty X muốn nâng cấp mạng LAN nội bộ nhằm tăng hiệu suất và bảo mật. Họ đang cân nhắc việc sử dụng Switch thay Hub hiện tại, đồng thời thiết lập thêm mạng WLAN cho các thiết bị không dây.

Một số ý kiến như sau:

a) Switch giúp giảm xung đột mạng bằng cách truyền dữ liệu trực tiếp đến thiết bị đích, nâng cao hiệu suất mạng.

b) Không cần thay Hub bằng Switch vẫn đảm bảo tăng hiệu suất mạng.

c) Sử dụng Access Point để thiết lập mạng WLAN.

d) Khi được thiết lập phù hợp, các thiết bị trong mạng LAN và WLAN có thể trao đổi dữ liệu với nhau.

Câu 2. Một công ty quản lý thông tin nhân viên trong bảng NhanVien có các cột: MaNV (mã nhân viên), TenNV (tên nhân viên), PhongBan (phòng ban), Luong (lương). Ban quản trị muốn tìm danh sách nhân viên có lương cao hơn mức trung bình của phòng ban mình làm việc.

Một số ý kiến như sau:

a) Bảng NhanVien có khoá chính là MaNV.

b) Trong bảng NhanVien một nhân viên có thể có 2 giá trị phòng ban vì nhân viên có thể làm việc ở 2 phòng ban.

c) Có thể sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ để tạo lập, cập nhật và khai thác bảng NhanVien.

d) Câu lệnh SQL: SELECT MaNV, TenNV FROM NhanVien WHERE Luong > (SELECT MAX(Luong) FROM NhanVien WHERE PhongBan = NhanVien.PhongBan);

có thể sử dụng để lấy kết quả theo yêu cầu.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

Câu 3. Trong một chương trình, hàm đệ quy f(n) được định nghĩa như sau:

- Nếu n = 0 thì f(n) = 1
- Nếu n > 0 thì f(n) = n * f(n - 1)

Bạn Di cần giải thích và phân tích chức năng của hàm đệ quy này cùng với cách xử lí nếu giá trị n nhập vào là số âm.

Di có một số ý kiến như sau:
a) Hàm f(n) tính giai thừa của số nguyên n với f(0) = 1.
b) Nếu nhập n âm, hàm sẽ chạy vô hạn vì điều kiện dừng không được thỏa mãn.
c) Hàm này không sử dụng đệ quy mà dùng vòng lặp để tính giá trị.
d) Nên kiểm tra và xử lí trường hợp n âm trước khi gọi hàm đệ quy để tránh lỗi.

Câu 4. YouTube Music là một dịch vụ phát nhạc của YouTube, cho phép người dùng khám phá và nghe nhạc trên mọi thiết bị. Dựa trên hành vi sử dụng như các bài hát đã nghe, từ khóa tìm kiếm, thể loại ưa thích,… hệ thống có thể học được sở thích của người dùng và gợi ý nội dung phù hợp. Việc này sử dụng các kỹ thuật học máy để cải thiện trải nghiệm cá nhân hóa.

Một số học sinh đưa ra các ý kiến sau:

a) Học máy không giám sát có thể được dùng để phân nhóm người dùng dựa trên hành vi nghe nhạc tương tự.
b) Học máy có giám sát không thể áp dụng trong hệ thống gợi ý nhạc vì không có nhãn dữ liệu.
c) Dữ liệu đầu vào cho hệ thống học máy có thể bao gồm từ khoá tìm kiếm, số lần nghe bài hát và thời gian nghe.
d) Hệ thống gợi ý của YouTube Music không cần huấn luyện mô hình vì đã được lập trình sẵn các quy tắc gợi ý.

Câu 5. Một nhóm học sinh đang thực hiện nhiệm vụ tạo một website của Đoàn trường bằng một phần mềm. Nội dung website gồm trang chủ, các trang chuyên mục như: Tin tức - sự kiện, hoạt động, giới thiệu. Các trang chuyên mục có đầy đủ các thành phần cơ bản như thanh điều hướng, nội dung chính, phần chân trang. Nội dung chính của website có thể là các bài viết, hình ảnh, video hoạt động của đoàn trường.

Một số học sinh đưa ra các quan điểm như sau:

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học,
quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

a)Trang chuyên mục là trang có các nội dung cùng chủ đề hoặc cùng lĩnh vực trong website.

b) Thông tin trên các trang web được truyền tải tới người xem phổ biến nhất là dưới dạng hình ảnh.

c) Cần tạo thanh điều hướng nhiều cấp để liên kết tới các chuyên mục vì thanh điều hướng 1 cấp không thể hiện thị được đầy đủ các liên kết.

d) Để điều chỉnh độ lớn hình ảnh trên trang web, cần thay đổi kích thước toàn bộ khối nội dung chứa hình ảnh.

Câu 6. Ngọc được giao phân tích doanh thu bán hàng theo tháng. Dữ liệu gồm các cột: Mã sản phẩm, Số lượng bán, Giá bán, Ngày bán. Cô cần tổng hợp doanh thu theo tháng, lọc các tháng có doanh thu trên 100 triệu và vẽ biểu đồ thể hiện xu hướng doanh thu.

Có một số ý kiến như sau:

a) Số lượng bán có thể là số âm để thể hiện các giao dịch bán nhiều hơn số hàng có trong kho.
b) Có thể dùng Pivot Table để hiển thị xu hướng doanh thu bằng cách áp dụng trực tiếp biểu đồ đường (line chart).
c) Câu lệnh SQL có thể sử dụng SUM(Số_lượng_bán * Giá_bán) kết hợp GROUP BY tháng để tổng hợp doanh thu.
d) Có thể lọc các tháng doanh thu trên 100 triệu bằng mệnh đề WHERE SUM(doanh_thu) > 100000000.

---Hết---

Nhóm sách Giải mã Kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo
Quét mã QR này bằng Zalo để tham gia

Đáp án

Phần I.

Câu 1. Google Photos sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện chức năng nào sau đây?
A. Sai: Chức năng này thuộc về các phần mềm tối ưu hóa mạng hoặc thiết lập phần cứng, không liên quan tới Google Photos.
B. Sai: Việc phát hiện virus thường do phần mềm diệt virus chuyên dụng đảm nhiệm, chức năng cốt lõi của AI trong Google Photos không phải là phát hiện virus trong ảnh.
C. **Đúng**: Google Photos tự động nhận diện các khuôn mặt trong ảnh, phân loại và cho phép tìm kiếm ảnh theo người hoặc tự động tạo các album, câu chuyện dựa trên người được nhận diện.
D. Sai: Chức năng chỉnh sửa bảng tính thuộc về các phần mềm văn phòng như Google Sheets, Microsoft Excel, v.v, không liên quan Google Photos.

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học

Câu 2. Khả năng giải quyết vấn đề của trí tuệ nhân tạo thể hiện qua hoạt động nào sau đây?
A. Sai: Lưu trữ dữ liệu trên đám mây là chức năng của dịch vụ điện toán đám mây, không phải thể hiện khả năng giải quyết vấn đề của AI.
B. Sai: Vẽ hình ảnh bằng phần mềm đồ họa là hoạt động của người dùng sử dụng công cụ, không phải khả năng giải quyết vấn đề tự động của AI.
C. Sai: Sao chép dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác là một tác vụ cơ bản của hệ điều hành hoặc phần mềm quản lý tệp, không liên quan đến khả năng giải quyết vấn đề của AI. D. **Đúng**: Trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích dữ liệu phức tạp, nhận diện các mẫu và từ đó đưa ra các quyết định hoặc giải pháp tối ưu cho một vấn đề cụ thể, thể hiện rõ nhất khả năng giải quyết vấn đề của nó.

Câu 3. Hệ thống trí tuệ nhân tạo nào dưới đây có thể phân tích hình ảnh khuôn mặt của người dùng để xác định danh tính của họ?
A. Sai: Chatbot là hệ thống hội thoại tự động, chủ yếu xử lý ngôn ngữ tự nhiên, không phân tích hình ảnh khuôn mặt.
B. **Đúng**: Face ID là một công nghệ nhận diện khuôn mặt sử dụng AI để phân tích các đặc điểm trên khuôn mặt người dùng và xác định danh tính, thường dùng để mở khóa thiết bị hoặc xác thực thanh toán.
C. Sai: Amazon Go là cửa hàng tiện lợi không cần thanh toán, sử dụng AI để theo dõi hàng hóa được lấy ra, không phải để xác định danh tính người dùng qua khuôn mặt.
D. Sai: Autopilot là hệ thống hỗ trợ lái xe tự động của Tesla, sử dụng AI để điều khiển phương tiện, không phải để xác định danh tính người dùng qua khuôn mặt.

Quét mã QR này bằng Zalo để tham gia

Câu 4. Trong một hệ thống giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chức năng nào sau đây thể hiện vai trò của AI rõ nhất?

A. Sai: Phát thông báo qua loa là một hành động đơn giản, có thể được lập trình sẵn mà không cần đến khả năng phân tích phức tạp của AI.
B. Sai: Điều khiển đèn tín hiệu có thể dựa trên các thuật toán đơn giản hoặc thời gian định sẵn, không cần AI trong việc phân tích dữ liệu phức tạp.
C. **Đúng**: Phân tích hành vi phương tiện (như tốc độ, hướng di chuyển, vi phạm, tắc nghẽn,...)

đòi hỏi AI phải xử lý lượng lớn dữ liệu hình ảnh/video, nhận diện đối tượng và đưa ra kết luận, thể hiện rõ vai trò của AI trong việc hiểu và ứng phó với tình hình giao thông thực tế.
D. Sai: Cấp điện cho camera là chức năng về điện năng, không liên quan đến khả năng xử lý thông tin và ra quyết định của AI.

Câu 5. Cho đoạn chương trình sau:

Python	C++

def demLe(a):
  dem = 0
  for i in a:
  if i % 2 == 1: dem += 1
  return dem
print(demLe([2, 3, 5, 6]))
	#include <iostream>
	using namespace std;
	int demLe(int a[], int n) {
	  int dem = 0;
	  for (int i = 0; i < n; i++) {
	  if (a[i] % 2 == 1) {
	  dem++; } }
	  return dem; }
	int main() {
	  int a[] = {2, 3, 5, 6};
	  int n = sizeof(a) / sizeof(a[0]);
	  cout << demLe(a, n);
	  return 0;}

A. Sai: Giá trị 1 không phải là số lượng số lẻ trong mảng.
B. **Đúng**: Số lượng các số lẻ trong mảng [2, 3, 5, 6] là 2.
C. Sai: Giá trị 3 không phải là số lượng số lẻ trong mảng.
D. Sai: Giá trị 4 không phải là số lượng số lẻ trong mảng.

Câu 6. Trong quá trình chia sẻ thư mục trên mạng LAN, phương án nào sau đây là đúng khi muốn cho phép người dùng chỉ xem mà không được chỉnh sửa nội dung trong thư mục đó?

A. Sai: Cấp quyền Full Control sẽ cho phép người dùng toàn quyền truy cập, bao gồm cả chỉnh sửa và xóa, đi ngược lại yêu cầu chỉ xem.
B. **Đúng**: Cấp quyền Read là quyền truy cập cơ bản nhất, cho phép người dùng xem và mở các tệp trong thư mục nhưng không thể thực hiện các thao tác thay đổi như chỉnh sửa, xóa hoặc tạo mới.
C. Sai: Cấp quyền Write (Ghi) sẽ cho phép người dùng tạo hoặc chỉnh sửa tệp, không phù hợp với yêu cầu chỉ xem.
D. Sai: Cấp quyền Modify (Chỉnh sửa) bao gồm cả quyền đọc, ghi, xóa và thay đổi thuộc tính, vượt quá yêu cầu chỉ xem.

Câu 7. Thiết bị nào sau đây kết nối máy tính với Internet?

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học,
quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

A. **Đúng**: Modem là thiết bị chuyển đổi tín hiệu số từ máy tính thành tín hiệu analog để truyền qua đường dây điện thoại, cáp quang hoặc cáp đồng trục và ngược lại, cho phép máy tính kết nối với Internet.
B. Sai: Switch là thiết bị mạng dùng để kết nối các thiết bị trong mạng LAN, không trực tiếp kết nối máy tính với Internet.
C. Sai: Hub là một thiết bị mạng cũng dùng để kết nối nhiều thiết bị trong mạng cục bộ và không có chức năng kết nối Internet trực tiếp.
D. Sai: Webcam là một thiết bị ghi hình kỹ thuật số, dùng để chụp ảnh hoặc quay video, không có chức năng kết nối Internet.

Câu 8. Vai trò nào sau đây **không** thuộc về giao thức TCP?

A. **Đúng**: Gán địa chỉ IP là vai trò của giao thức IP (Internet Protocol), không phải TCP.
B. Sai: TCP có vai trò kiểm tra lỗi trong quá trình truyền dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn của gói tin.
C. Sai: TCP đánh số gói tin để đảm bảo chúng được sắp xếp đúng thứ tự khi đến đích và có thể yêu cầu gửi lại các gói bị mất.
D. Sai: TCP đảm bảo thứ tự gói tin đến đúng và đầy đủ, ngay cả khi chúng đến nơi không theo thứ tự ban đầu.

Câu 9. Giải pháp nào sau đây hiệu quả nhất khi giáo viên muốn chia sẻ file bài giảng cho tất cả học sinh trong phòng máy tính mà không cần sử dụng USB hay Internet?

A. Sai: Gửi bài qua email yêu cầu có kết nối Internet và mất thời gian gửi từng người.
B. **Đúng**: Kết nối tất cả máy tính vào mạng LAN và chia sẻ file là giải pháp hiệu quả nhất.
C. Sai: Dùng webcam chỉ có thể truyền hình ảnh trực tiếp, không phải là cách chia sẻ file bài giảng.
D. Sai: Chiếu toàn bộ bài giảng lên ti vi chỉ giúp học sinh xem, không cho phép học sinh có bản sao file bài giảng trên máy tính của mình.

Câu 10. Hành động nào sau đây thể hiện giao tiếp có trách nhiệm trên mạng?

A. Sai: Gửi tin rác là hành vi không có trách nhiệm, gây phiền toái và lãng phí tài nguyên mạng.
B. Sai: Chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng có thể dẫn đến lan truyền tin giả, gây hậu quả xấu.
C. Sai: Sử dụng ngôn từ thô tục là hành vi thiếu văn hóa, làm xấu môi trường giao tiếp trên mạng.
D. **Đúng**: Bình luận có thiện chí thể hiện sự tôn trọng, xây dựng và tích cực trong giao tiếp trực tuyến, đóng góp vào một môi trường mạng lành mạnh.

Câu 11. Rủi ro nào sau đây có thể xảy ra khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng?

A. Sai: Có thêm bạn mới là một lợi ích tiềm năng, không phải rủi ro.
B. **Đúng**: Chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng làm tăng nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu bởi kẻ xấu, dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng.
C. Sai: Được nhiều lượt thích là một lợi ích tinh thần, không phải rủi ro.
D. Sai: Có thêm bình luận là một dạng tương tác, không phải rủi ro.

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Quét mã QR này bằng Zalo để tham gia

Câu 12. Khi bạn bị quấy rối trên mạng, hành động nào sau đây thể hiện sự ứng xử nhân văn?

A. Sai: Phản ứng mạnh lại có thể làm tình hình tồi tệ hơn, kéo dài cuộc quấy rối và không giải quyết được vấn đề một cách tích cực.
B. Sai: Gỡ ứng dụng có thể là một cách tránh né nhưng không giải quyết triệt để vấn đề quấy rối và bạn vẫn có thể bị quấy rối ở các nền tảng khác.
C. **Đúng**: Báo cáo hành vi quấy rối cho quản trị viên nền tảng hoặc cơ quan chức năng và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè hoặc chuyên gia là cách ứng xử nhân văn, hiệu quả nhất để chấm dứt tình trạng này đồng thời bảo vệ bản thân, cộng đồng.
D. Sai: Đăng bài đáp trả có thể khiến cuộc quấy rối leo thang và biến bạn thành người cùng gây rối, không phải là cách giải quyết mang tính nhân văn.

Câu 13. Người thuộc nhóm nghề nào sau đây sẽ chịu trách nhiệm khắc phục sự cố mạng?

A. Sai: Thiết kế web chuyên về việc xây dựng giao diện và chức năng của trang web, không phải khắc phục sự cố mạng.
B. **Đúng**: Quản trị mạng bao gồm cài đặt, cấu hình, duy trì và khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống mạng máy tính của một tổ chức.
C. Sai: Nhập liệu là công việc nhập dữ liệu vào hệ thống, không liên quan đến khắc phục sự cố mạng.
D. Sai: Đồ họa chuyên về thiết kế hình ảnh, không chịu trách nhiệm về hạ tầng mạng.

Câu 14. Công việc nào sau đây không thuộc nhóm nghề dịch vụ CNTT?

A. Sai: Cài đặt phần mềm là một dịch vụ hỗ trợ người dùng trong lĩnh vực CNTT.
B. Sai: Hỗ trợ người dùng là một dịch vụ quan trọng trong CNTT, giúp giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho người dùng.
C. **Đúng**: Phát triển phần mềm là công việc tạo ra các ứng dụng, hệ thống phần mềm mới. thuộc nhóm nghề sản xuất/sáng tạo sản phẩm, không phải dịch vụ IT trực tiếp.
D. Sai: Bảo trì hệ thống là một dịch vụ thiết yếu để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả của các hệ thống CNTT.

Câu 15. Một trường học muốn phát triển hệ thống học trực tuyến có tính năng đăng nhập, theo dõi tiến độ học và chấm điểm tự động. Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và không bị gián đoạn, họ cần tuyển dụng người làm công việc nào dưới đây?

A. Sai: Lập trình viên là người xây dựng hệ thống, nhưng để đảm bảo ổn định và không gián đoạn sau khi xây dựng thì cần vai trò khác.
B. **Đúng**: Quản trị hệ thống là người chịu trách nhiệm cài đặt, cấu hình, giám sát, bảo trì và đảm bảo tính ổn định, an toàn, cũng như khắc phục sự cố cho toàn bộ hệ thống máy chủ và ứng dụng.
C. Sai: Chuyên viên kiểm thử là người tìm lỗi trong phần mềm, giúp cải thiện chất lượng nhưng không trực tiếp đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định liên tục sau khi triển khai.
D. Sai: Thiết kế đồ họa chuyên về giao diện người dùng, không liên quan đến việc đảm bảo tính ổn định hoạt động của hệ thống.

Câu 16. Thẻ HTML nào sau đây được dùng để định dạng gạch chân văn bản trên trang web?

A. Sai: Thẻ <underline> không phải là thẻ HTML.
B. **Đúng**: Thẻ <u> dùng để gạch chân một phần văn bản.
C. Sai: Thẻ <b> dùng để in đậm văn bản.
D. Sai: Thẻ <i> dùng để in nghiêng văn bản.

Câu 17. Trong HTML, thuộc tính nào sau đây của thẻ <img> hiển thị chú thích khi di chuyển con trỏ lên ảnh?

A. Sai: Thuộc tính alt được dùng để cung cấp văn bản thay thế cho hình ảnh khi ảnh không thể hiển thị, không phải để hiển thị chú thích khi di chuyển con trỏ.
B. **Đúng**: Thuộc tính title của thẻ <img> được dùng để cung cấp thông tin bổ sung. Khi người dùng di chuyển con trỏ chuột lên ảnh, nội dung của thuộc tính title sẽ hiển thị dưới dạng một chú thích.
C. Sai: Thuộc tính src dùng để chỉ định đường dẫn của tệp hình ảnh.
D. Sai: note không phải là thuộc tính của thẻ <img> trong HTML.

Câu 18. Trong HTML, thẻ nào sau đây được dùng để tạo ô tiêu đề cho bảng?

A. Sai: Thẻ <td> dùng để tạo một ô dữ liệu thông thường trong bảng.
B. Sai: Thẻ <tr> dùng để tạo một hàng (dòng) trong bảng.
C. **Đúng**: Thẻ <th> được dùng để tạo một ô tiêu đề cho bảng.
D. Sai: Thẻ <caption> dùng để tạo chú thích cho toàn bộ bảng, thường hiển thị phía trên bảng, chứ không phải tạo ô tiêu đề bên trong bảng.

Câu 19. Thẻ HTML nào sau đây dùng để tạo ô nhập văn bản trong biểu mẫu?

A. **Đúng**: <input type="text"> là thẻ chuẩn và phổ biến nhất để tạo một ô nhập liệu văn bản một dòng trong biểu mẫu HTML.
B. Sai: <textarea> dùng để tạo một ô nhập văn bản nhiều dòng.
C. Sai: <label> dùng để định nghĩa nhãn cho phần tử <input>, không phải là ô nhập liệu.
D. Sai: <form> dùng để định nghĩa một biểu mẫu HTML, chứa các phần tử nhập liệu, chứ bản thân nó không tạo ô nhập liệu.

Câu 20. Sử dụng thẻ nào sau đây để gửi dữ liệu biểu mẫu đến máy chủ?

A. **Đúng**: <form method="post"> là thẻ chính để chứa toàn bộ biểu mẫu. Khi người dùng nhấn nút gửi dữ liệu trong các trường của biểu mẫu sẽ được gửi đến máy chủ theo phương thức POST.
B. Sai: <input> dùng để tạo các trường nhập liệu khác nhau nhưng không phải là thẻ gửi dữ liệu của toàn bộ biểu mẫu.
C. Sai: <submit> không phải là một thẻ HTML độc lập. type="submit" là một thuộc tính của thẻ <input>.
D. Sai: <data> là thẻ HTML5 dùng để liên kết nội dung với một giá trị có thể đọc được bằng máy, không dùng để gửi dữ liệu biểu mẫu.

Câu 21. Bộ chọn CSS nào sau đây chọn tất cả phần tử có tên lớp là "menu"?

A. Sai: #menu là bộ chọn ID, dùng để chọn phần tử có thuộc tính id="menu".
B. **Đúng**: .menu là bộ chọn lớp trong CSS, được dùng để chọn tất cả các phần tử HTML có

thuộc tính class="menu".
C. Sai: menu bộ chọn phần tử, sẽ chọn tất cả các thẻ có tên là <menu>.
D. Sai: *menu không phải là bộ chọn CSS hợp lệ.

Câu 22. Cho mã lệnh: CaCO³

Phương án nào sau đây là kết quả hiển thị của mã lệnh trên trình duyệt?

A. Sai: Thiếu định dạng in đậm.
B. Sai: ³ hiển thị chỉ số trên, không phải chỉ số dưới.
C. Sai: Thiếu định dạng in đậm.
D. **Đúng**: Mã lệnh CaCO³ sẽ hiển thị văn bản **$CaCO^3$**.

Câu 23. Cho hình sau:

Bảng điểm

Họ và tên	Toán
Trần Văn B	9.4

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo

Đoạn mã nào sau đây tạo ra bảng như hình trên?

A. **Đúng**: Đây là đoạn mã đúng tạo bảng như hình.
B. Sai: <table border="1"> sẽ tạo bảng có viền nhưng khoảng cách giữa các ô vẫn còn như hình

Bảng điểm

Họ và tên	Toán
Trần Văn B	9.4

.
C. Sai: <title>Bảng điểm</title> không tạo chú thích "Bảng điểm" của bảng.
D. Sai: thiếu thuộc tính border="1" sẽ không tạo đường viền cho bảng.

Câu 24. Cho hình sau:

01. Toán
02. Lý

Mã CSS nào sau đây định kiểu kí tự đầu dòng của danh sách như hình trên?

A. Sai: ul{list-style-type: decimal;} sẽ hiển thị các số 1., 2., 3.,... (không có số 0 dẫn đầu).
B. **Đúng**: ul{list-style-type: decimal-leading-zero;} là thuộc tính CSS chính xác để định kiểu danh sách với các số được đánh bắt đầu bằng số 0 (ví dụ: 01., 02., 03.,...).
C. Sai: ul{list-style-type: lower-roman;} sẽ hiển thị các số La Mã viết thường (i., ii., iii.,...).
D. Sai: ul{list-style-type: float;} không phải là một giá trị hợp lệ cho thuộc tính list-style-type.

Phần II.

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1. Công ty X muốn nâng cấp mạng LAN nội bộ nhằm tăng hiệu suất và bảo mật. Họ đang cân nhắc giữa việc dùng Switch và Hub cùng với việc áp dụng VLAN để quản lý mạng.

a) **Đúng:** Switch giảm xung đột và tăng hiệu suất vì truyền dữ liệu trực tiếp đến thiết bị đích.

b) **Sai**: Hub truyền dữ liệu đến tất cả thiết bị, gây xung đột nhiều hơn; thay bằng Switch là cần thiết để tăng hiệu suất.

c) **Đúng**: Access Point là thiết bị chuyên dùng để tạo mạng không dây (WLAN) cho các thiết bị kết nối wifi.

d) **Đúng**: LAN (có dây) và WLAN (không dây) đều là một phần của mạng nội bộ; nếu cùng kết nối qua router hoặc switch và cấu hình đúng, các thiết bị vẫn trao đổi dữ liệu bình thường.

Câu 2. Một công ty quản lý thông tin nhân viên trong bảng NhanVien có các cột: MaNV (mã nhân viên), TenNV (tên nhân viên), PhongBan (phòng ban), Luong (lương). Ban quản trị muốn tìm danh sách nhân viên có lương cao hơn mức trung bình của phòng ban mình làm việc.

a) Đúng: MaNV là mã định danh duy nhất cho mỗi nhân viên, phù hợp làm khóa chính của bảng NhanVien.

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo

b) Sai: Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, một cột chỉ chứa một giá trị; nếu nhân viên làm nhiều phòng ban, cần tách ra bảng riêng để đảm bảo chuẩn hóa.

c) Đúng: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ cho phép tạo lập, cập nhật và truy vấn dữ liệu hiệu quả đối với bảng NhanVien.

d) Sai: Câu lệnh sử dụng MAX(Luong) để so sánh với mức lương cao nhất, trong khi yêu cầu là so sánh với mức lương trung bình → cần dùng AVG(Luong).

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

Định hướng Khoa học máy tính

Câu 3. Trong một chương trình, hàm đệ quy f(n) được định nghĩa như sau:

- Nếu n = 0 thì f(n) = 1
- Nếu n > 0 thì f(n) = n * f(n - 1)

Quét mã QR này bằng Zalo để tham gia

Bạn cần giải thích và phân tích chức năng của hàm đệ quy này cùng với cách xử lí nếu giá trị n nhập vào là số âm.

a) **Đúng**: Hàm này chính xác là công thức tính giai thừa của số nguyên n (với f(0)=1).

b) **Đúng**: Nếu n âm, hàm sẽ gọi đệ quy vô hạn vì điều kiện dừng (n=0) không bao giờ đạt được, dẫn đến lỗi.

c) **Sai**: Hàm này sử dụng đệ quy (gọi chính nó), không phải vòng lặp.

d) **Đúng**: Cần kiểm tra n âm và xử lý trước khi gọi hàm đệ quy để tránh lỗi.

Câu 4.

a) Đúng: Học máy không giám sát như phân cụm (clustering) có thể nhóm người dùng theo hành vi mà không cần nhãn — thường được dùng để gợi ý theo nhóm tương đồng.

b) Sai: Học máy có giám sát hoàn toàn có thể áp dụng trong hệ thống gợi ý nếu có dữ liệu gắn nhãn, như các bài hát từng được người dùng yêu thích.

c) Đúng: Các đặc trưng như từ khoá, số lần nghe và thời gian nghe là dữ liệu đầu vào quan trọng giúp mô hình học máy hiểu hành vi người dùng.

d) Sai: Các hệ thống gợi ý hiện đại không chỉ dùng quy tắc cố định mà cần huấn luyện mô hình học máy để cá nhân hóa và thích ứng với sở thích thay đổi theo thời gian.

Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 5.

a) Đúng: Trang chuyên mục là trang tập hợp các nội dung cùng chủ đề hoặc lĩnh vực, giúp người truy cập dễ theo dõi và tìm kiếm thông tin liên quan.

b) Sai: Trên trang web, thông tin phổ biến nhất vẫn được truyền tải dưới dạng văn bản; hình ảnh là thành phần hỗ trợ trực quan chứ không phải hình thức chính.

c) Đúng: Thanh điều hướng nhiều cấp cho phép tổ chức nội dung rõ ràng hơn, phù hợp với website có nhiều chuyên mục con và liên kết phụ.

d) Sai: Việc điều chỉnh kích thước toàn bộ khối nội dung chứa hình ảnh không đảm bảo ảnh thay đổi đúng như mong muốn; cần chỉnh trực tiếp kích thước của hình ảnh.

Câu 6.

a) Sai: Số lượng bán không thể là số âm chỉ vì vượt quá số hàng trong kho; đây là sai logic — nếu âm thì thường phản ánh trả hàng chứ không liên quan đến "bán vượt kho".

b) Sai: Pivot Table không trực tiếp áp dụng biểu đồ; cần tạo Pivot Table trước, sau đó chọn biểu đồ (như line chart) từ dữ liệu đã tổng hợp chứ không "áp dụng trực tiếp".

c) Đúng: Có thể dùng SQL với biểu thức tính toán doanh thu như `SUM(Số_lượng_bán * Giá_bán)` và `GROUP BY tháng` để tổng hợp doanh thu theo tháng chính xác.

d) Sai: Không thể dùng mệnh đề **WHERE** với hàm tổng hợp như **SUM()**; phải dùng **HAVING** để lọc kết quả sau khi nhóm dữ liệu.

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học,
quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn



Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn